

Ejercicio 1 (4p).

Para el control de determinado sistema en bucle cerrado se ha diseñado el siguiente regulador PI:

$$G_r(s) = (3s + 1)/s$$

Se pide:

- a) (1p) Discretizar el regulador por el método de la aproximación de la respuesta temporal considerando como entrada un escalón unitario para un periodo de muestreo de 0.2 segundos.
b) (1p) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona el error $\{e_k\}$ y la acción de control $\{u_k\}$ (entrada y salida del regulador). Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta impulsional del regulador discretizado por el método de la transformada Z. Comprobar el resultado sustituyendo valores en la ecuación en diferencias.
c) (2p) Se ha registrado la secuencia de error $\{e_k\} = [0, 0.5, 1, 0, 0, 0, \dots]$. Obtener la transformada Z de la secuencia de error y la transformada Z de la acción de control producida por el regulador ante dicha secuencia de error. Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta del regulador discretizado. Comprobar el resultado sustituyendo valores en la ecuación en diferencias.

$$a) G_R(s) = \frac{3s+1}{s} \xrightarrow[T=0.2s]{\text{'ZOH'}} G_R(z)$$

$$G_R(z) = (1-z^{-1}) Z \left[\frac{G_R(s)}{s} \right] = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left[\frac{3s+1}{s^2} \right] = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left[\frac{3}{s} + \frac{1}{s^2} \right] =$$

$$= \frac{z-1}{z} \left[3 \frac{z}{z-1} + \frac{z \cdot T}{(z-1)^2} \right] = \frac{z-1}{z} \left[\frac{3z(z-1) + 0.2z}{(z-1)^2} \right] = \frac{3z-2.8}{z-1} \quad 1 \text{ pto}$$

$$b) G_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{3z-2.8}{z-1} \cdot \frac{z^{-1}}{z^{-1}} = \frac{3-2.8z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$U(z) - z^{-1} \cdot U(z) = 3 \cdot E(z) - 2.8 z^{-1} E(z)$$

$$\boxed{u_k = u_{k-1} + 3e_k - 2.8e_{k-1}} \quad 0.3 \text{ pto}$$

$$\text{Dado } \{e_k\} = \{1, 0, 0, 0, \dots\} \rightarrow E(z) = 1 \rightarrow U(z) = G_R(z) = \frac{3z-2.8}{z-1}$$

$$z^{-1} \left\{ U(z) = 3 \frac{z}{z-1} - \frac{2.8z}{z-1} \cdot z^{-1} \right.$$

$$\left. \downarrow \right\} \{u_k\} = \{3, 3, 3, 3, \dots\} - \{0, 2.8, 2.8, 2.8, \dots\} = \{3, 0.2, 0.2, 0.2, \dots\} \quad 0.5 \text{ pto}$$

$$u_k = \begin{cases} 3 & k=0 \\ 0.2 & k \geq 1 \end{cases} \quad \text{valor final } u_{\infty} = 0.2$$

Por ec. en diferencias: 0.2 pto

k	e_k	e_{k-1}	u_{k-1}	u_k
0	1	0	0	$u_0 = u_{-1} + 3e_0 - 2.8e_{-1} = 3$
1	0	1	u_0	$u_1 = u_0 + 3e_1 - 2.8e_0 = 3 + 0 - 2.8 = 0.2$
2	0	0	u_1	$u_2 = u_1 + 3e_2 - 2.8e_1 = 0.2$
3	0	0	u_2	$u_3 = 0.2; \dots$

$$c) \{e_k\} = \{0; 0.5; 1; 0; 0; \dots\} \rightarrow E(z) = 0.5z^{-1} + z^{-2} \quad 0.3 \text{ pto}$$

$$U(z) = G_R(z) \cdot E(z) = \frac{3z-2.8}{z-1} \cdot \frac{0.5z+1}{z^2} = \frac{1.5z^2 + 1.6z - 2.8}{z^3 - z^2} \quad 0.3 \text{ pto}$$

$$\begin{array}{r} 1.5z^2 + 1.6z - 2.8 \\ - 1.5z^2 + 1.5z \\ \hline 3.1z - 2.8 \\ - 3.1z + 3.1 \\ \hline 0.3 \\ - 0.3 + 0.3z^{-1} \\ \hline 0.3z^{-1} \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{z^3 - z^2}{1.5z^{-1} + 3.1z^{-2} + 0.3z^{-3} + 0.3z^{-4} + \dots} \end{array}$$

$$\{u_k\} = \{0; 1.5; 3.1; 0.3; 0.3, \dots\} \quad 0.8 \text{ pto}$$

(o verueto por superposición o por transf. Z).

Por ec. en diferencias:

k	e_k	e_{k-1}	u_{k-1}	u_k
0	0	0	0	$u_0 = u_{-1} + 3e_0 - 2.8e_{-1} = 0$
1	0.5	0	u_0	$u_1 = u_0 + 3e_1 - 2.8e_0 = 1.5$
2	1	0.5	u_1	$u_2 = u_1 + 3e_2 - 2.8e_1 = 1.5 + 3 - 1.4 = 3.1$
3	0	1	u_2	$u_3 = u_2 + 3e_3 - 2.8e_2 = 3.1 - 2.8 = 0.3$
4	0	0	u_3	$u_4 = u_3 + 3e_4 - 2.8e_3 = 0.3$
...	...	...	...	...
				$u_{\infty} = 0.3 \quad 0.6 \text{ pto.}$

→ EJERCICIO 2 (EXAMEN 19/12/2020)

$$G_d(s) = \frac{X(s)}{P(s)} = \frac{5}{s+10}$$

$$H_y(s) = \frac{s+20}{s+100}$$

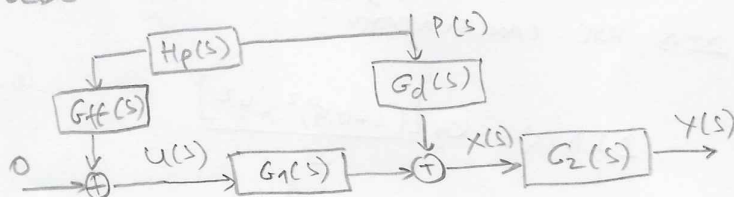
$$H_p(s) = \frac{1}{s+20}$$

$$G_2(s) = \frac{4e^{-1.25s}}{(s+0.8)^2 + 4^2} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$G_1(s) = \frac{8}{s+20} = \frac{X(s)}{U(s)}$$

1) COMO HAY SENSOR DE LA PERTURBACIÓN $H_p(s)$ Y EXISTEN LAS RELACIONES CAUSALES $\frac{Y(s)}{P(s)}$ (A TRAVÉS DE $\frac{X(s)}{P(s)}$) E $\frac{Y(s)}{U(s)}$ (A TRAVÉS DE $\frac{X(s)}{U(s)}$)

0.5 SE PUEDE APLICAR CONTROL POR REALIMENTACIÓN.



$$\frac{Y(s)}{P(s)} = 0 = (H_p(s) G_{ff}(s) G_1(s) + G_d(s)) G_2(s) = 0$$

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G_1(s) H_p(s)} = -\frac{\frac{5}{s+10}}{\frac{8}{s+20} \cdot \frac{1}{s+10}} = -\frac{5}{8} (s+20)$$

↓ NO REALIZABLE

$$G_{ff}(s) \Big|_{s=0} = -\frac{5 \cdot 20}{8} = -12.5$$

0.5

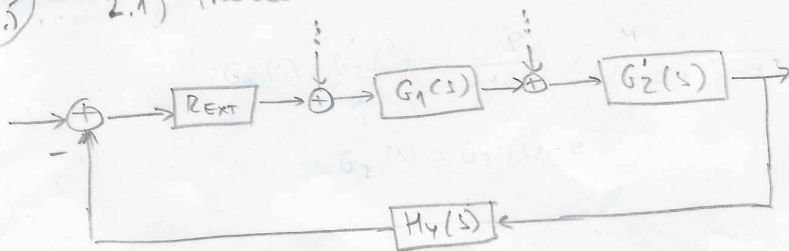
2) PARA EL REGULADOR EXTERNO SE DEBE VER QUE:

$$\begin{aligned} \epsilon_2 &= \frac{1}{0.8} = 1.25 \\ T &= 1.25 \end{aligned}$$

$\epsilon_2 = T \Rightarrow$ PREDICTOR DE SMITH

$$\begin{aligned} t'_e &= t_e - 1.25 = 1.75 - 1.25 = 0.5 \\ \delta &= 0 = e_p \end{aligned}$$

0.5 2.1) PROCESO BAJO CONTROL:

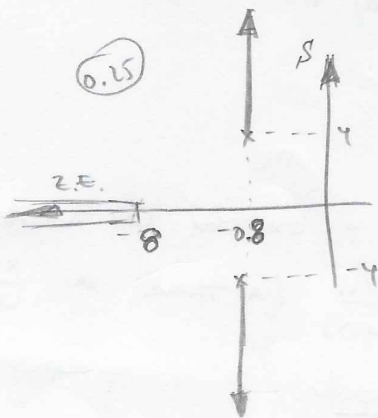


$$\begin{aligned} G_2(s) &= G'_2(s) \cdot e^{-1.25s} \\ G_1(s) G'_2(s) H_y(s) &= \\ &= \frac{8}{s+20} \cdot \frac{4}{(s+0.8)^2 + 4^2} \cdot \frac{s+20}{s+100} \\ &= \frac{32}{[(s+0.8)^2 + 4^2](s+100)} \end{aligned}$$

DADO QUE EL POLO EN $s = -100$ ES MUCHO MÁS RÁPIDO QUE EL OTRO, PODRÍA SIMPLIFICARSE COMO:

$$\frac{0.32}{(s+0.8)^2 + 4^2}$$

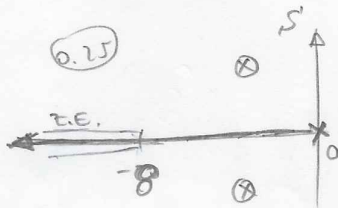
$$t_e' = 0.5 = \frac{4}{\gamma} \rightarrow \gamma = 8$$



1) ¿HAY LÍZ O Z.E.? NO → PD

2) ¿CUMPLE $e_p = 0$? NO → PID

2.2) SE DISEÑA PID POR CANCELACIÓN:

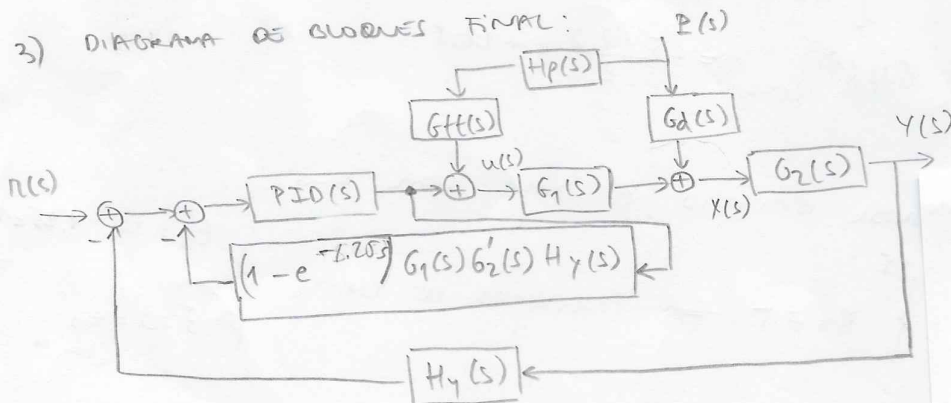


$$PID(s) = K_p \frac{[(s+0.8)^2 + 4^2]}{s}$$

CRIT. MÓD.:

$$K_p = \frac{|s|}{0.32} \Big|_{s=-8} = \frac{8}{0.32} = 25$$

3) DIAGRAMA DE BLOQUES FINAL:



• PASADIM.

• PASO. SMITH

• PID
Y RESTO